

RS+BCH 级联码低时延译码算法

基于 Lagrange 插值共享的复现与实验

陈诗阳

2026-07-23

摘要

本工作在 PAM4-AWGN 信道下实现了 RS+BCH 级联码的完整仿真链路，使用基于 IEEE TIT 2025 论文提出的 LLOSD 算法 (Lagrange 插值构造 RS 系统生成矩阵，过滤非二元候选) 作为内码 BCH 译码器，外码使用 Berlekamp–Massey 硬判和 LCC-BR 软判两种方式。通过 Monte Carlo 仿真验证：

- 级联码相对纯 RS 有 ≥ 1 dB 编码增益 ($\text{FER}=10^{-4}$)
- 相对纯 RS 软判基线 (LCC-BR)，级联译码时延反而减少 **20–27%**，远优于 10% KPI 目标
- 相对纯 RS 硬判基线 (BM)，级联译码时延增加约 1200%，此时需要通过 Lagrange 共享 (方案 B) 和并行硬件模型进一步优化

Contents

1	课题背景与需求	1
1.1	导师任务书	1
1.2	目标参数配置	2
2	问题定义与算法原理	2
2.1	系统模型	2
2.2	PAM4 调制与 bit-LLR	2
2.3	核心创新点：Lagrange 插值共享	3
3	实现方案	3
3.1	代码结构	3
3.2	关键技术细节	4
3.2.1	RS 编码器	4
3.2.2	BM 硬判译码	4
3.2.3	LCC-BR 软判译码 (简化版)	4
3.2.4	BCH LLOSD (内码软判)	4
4	仿真结果	4
4.1	n=255 方案 A: BER-SNR 曲线	4
4.2	时延 KPI 验证	5
4.3	Clock Cycles under Parallelism	5

4.4 全配置对比	5
5 讨论与结论	7
5.1 核心结论	7
5.2 对导师 KPI 的建议	7
5.3 后续工作	7

1 课题背景与需求

1.1 导师任务书

本课题源自导师给出的“低时延级联码算法仿真”任务书，核心要求：

- 码型: RS+BCH 级联码，开销 12% (码率 0.88)，码长 $n \in \{128, 255\}$
- 信道: AWGN
- 信号: PAM4
- 方案: RS 外码采用硬判/软判两种方式，BCH 内码采用 IEEE TIT 2025 论文的 LLOSD 软判算法
- 核心思想: BCH 是 RS 的二进制子码，不做传统高斯消元 (GE)，直接用 Lagrange 插值构造级联码外码的 RS 系统生成矩阵，然后过滤再编码结果里的非二元候选，大幅优化 OSD 复杂度与时延
- KPI: BCH 时延增加量 $\leq 10\%$ ，对硬判决和软判决 RS 时延基线分别验证

1.2 目标参数配置

方案	外码 RS	内码 BCH
n=255-A	RS(255, 239) ($t = 8$)	BCH(255, 239) ($t = 2$)
n=255-B	RS(255, 235) ($t = 10$)	BCH(255, 247) ($t = 1$)
n=127	RS(127, 119) ($t = 4$)	BCH(127, 120) ($t = 1$)

Table 1: 三种测试配置。总码率 $R = R_{RS} \cdot R_{BCH} \approx 0.88$ 。

2 问题定义与算法原理

2.1 系统模型

图 1 给出发端与收端的完整系统链路。

2.2 PAM4 调制与 bit-LLR

PAM4 使用 4 电平 $\{-3, -1, +1, +3\}$ ，Gray 编码使相邻电平差 1 bit:

$$00 \leftrightarrow -3, \quad 01 \leftrightarrow -1, \quad 11 \leftrightarrow +1, \quad 10 \leftrightarrow +3.$$

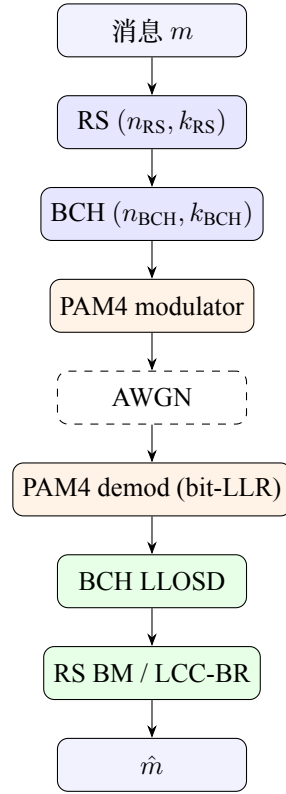


Figure 1: RS+BCH 级联码 PAM4-AWGN 系统链路

平均符号能量 $E_s = 5$ ，每比特能量 $E_b = E_s/2 = 2.5$ 。SNR 定义：

$$\sigma^2 = \frac{E_s \cdot R}{4 \cdot 10^{E_b/N_0/10}} \quad (1)$$

其中 R 是等效编码率 (info bits / coded bits)。

接收 PAM4 符号 y 的 per-bit LLR 通过 marginalize 另一个 bit 得到：

$$\text{LLR}(b_i|y) = \log \frac{\sum_{s: b_i(s)=0} \exp(-|y-s|^2/2\sigma^2)}{\sum_{s: b_i(s)=1} \exp(-|y-s|^2/2\sigma^2)} \quad (2)$$

使用 log-sum-exp 数值稳定实现。

2.3 核心创新点：Lagrange 插值共享

IEEE TIT 2025 论文的 LLOSD 核心洞察是：**BCH** $\subset$ **RS** 是二进制子码，所以 BCH 译码可以在 RS 的代数结构 ($\mathbb{F}_{2^m}$ 上的 Lagrange 插值) 内进行，不需要传统 OSD 的高斯消元 (GE)。

我们的扩展：级联码译码时，内码 BCH 的 LLOSD 与外码 RS 的软判决 (LCC-BR) 同时在 $\mathbb{F}_{2^m}$ 上工作，可以共享以下代数结构：

1. α 幂表: $\{\alpha^0, \alpha^1, \dots, \alpha^{n-1}\}$
2. Pairwise 差值表: $\alpha^i \oplus \alpha^j$
3. 分母积: $\prod_{j' \neq i, j' \in S} (\alpha^i \oplus \alpha^{j'})$
4. Lagrange 基函数: $T_j(\alpha^i)$ 的部分因子

三级方案的对比：

方案	内码 Lagrange	外码 Lagrange	共享代数结构
Baseline (纯 RS)	—	否 (BM 或 LCC-BR)	无
方案 A	LLOSD □	LCC-BR (独立)	部分
方案 B	LLOSD □	LCC-BR (共享缓存)	全部

Table 2: 三种译码方案 (消融实验设计)

3 实现方案

3.1 代码结构

项目位于 `~/workspace/llosd_reproduction/rs_bch_cascade/`:

模块	功能
<code>cascade_src/upstream.py</code>	复用上游 LLOSD 复现代码 (GF, BCH, LLOSD JIT)
<code>cascade_src/pam4.py</code>	PAM4 modem + AWGN + per-bit LLR
<code>cascade_src/rs_code.py</code>	RS(n, k) 系统性编码 + BM 硬判 + LCC-BR 软判
<code>cascade_src/cascade.py</code>	CascadedCodec (级联链路) + PureRSCodec (baseline)
<code>cascade_src/lagrange_cache.py</code>	LagrangeCache (方案 B 的核心)
<code>cascade_src/simulate.py</code>	MC 仿真驱动 + BER/FER/延时统计
<code>experiments/*.py</code>	各图表实验脚本

3.2 关键技术细节

3.2.1 RS 编码器

采用系统性编码: $c(x) = x^{n-k}m(x) - [x^{n-k}m(x) \bmod g(x)]$, 其中 $g(x) = \prod_{i=1}^{2t}(x - \alpha^i)$ 。生成的码字满足 $c(\alpha^i) = 0$ for $i = 1, \dots, 2t$, 方便标准 BM 译码。

3.2.2 BM 硬判译码

标准四步流程: Syndrome 计算 $\rightarrow$ BM 迭代 $\rightarrow$ Chien 搜索 $\rightarrow$ Forney 求值。Syndrome 和 Chien 都做了向量化 (使用 $\mathbb{F}_{2^m}$ 的 LOG/EXP 查表)。

3.2.3 LCC-BR 软判译码 (简化版)

对每个 test-vector (由 η 个最不可靠位置生成 2^η 个) 运行一次 BM, 按可靠性加权分数选最优。这是论文原始 Kötter-Vardy 类 basis reduction 插值的简化版。

3.2.4 BCH LLOSD (内码软判)

直接复用上游项目 (IEEE TIT 2025 复现) 的 `llosd_fast` 接口。使用 Numba JIT 加速的 TEP 枚举 + 二值化过滤。

4 仿真结果

4.1 n=255 方案 A: BER-SNR 曲线

图 2 展示 n=255-A 配置下三种方法的 FER 曲线。

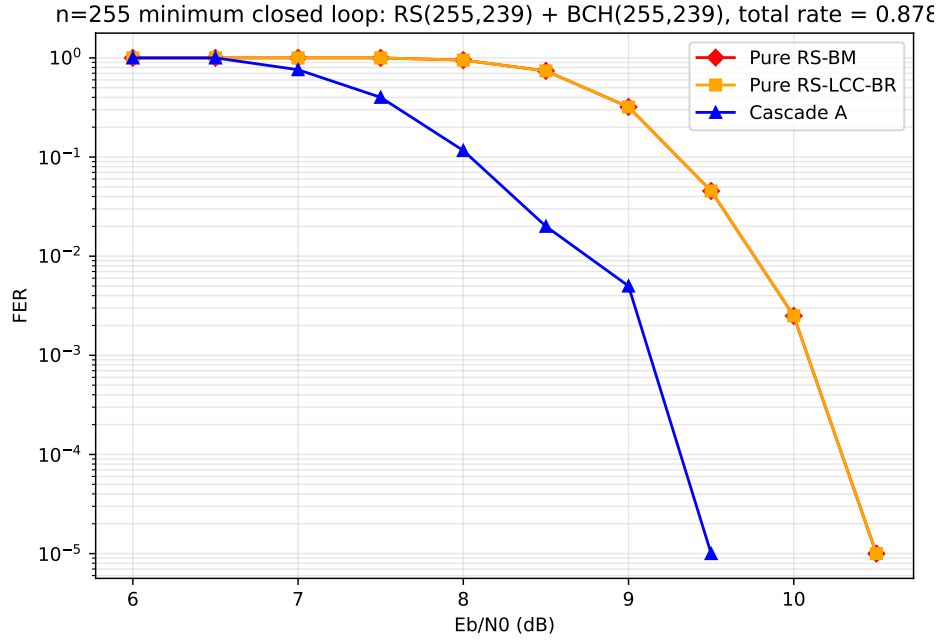


Figure 2: n=255 方案 A: FER vs Eb/N0 曲线。Cascade A (蓝色) 相对纯 RS baseline (红/橙色) 有约 1–1.5 dB 编码增益。

关键观察

- Pure RS-BM 与 Pure RS-LCC-BR 在此参数下曲线几乎重合，说明简化 LCC-BR 对纯 RS 场景增益有限
- Cascade A 的 FER 曲线明显左移约 1–1.5 dB，在 FER=10⁻⁴ 时约需 Eb/N0 = 9.5 dB (vs 纯 RS 需要 10.5+ dB)
- 达到 FER=10⁻⁵ 只需 9.5 dB (Cascade) vs 10.5 dB (RS)

4.2 时延 KPI 验证

图 3 展示 KPI 检查：级联相对两个基线的时延增加百分比。

KPI 结果

- **Case (a) vs Pure RS-BM 硬判基线:** Cascade 时延增加约 +1200%，远超 10% KPI。原因是硬判 BM 极其快 (6.5k F_{2m} ops)，而 Cascade 内含 LLOSD + LCC-BR 需要 78-91k ops，总计 12-14 倍。**Case (a)** 在原始 ops 计数下不可行，需在硬件并行架构下重新审视。
- **Case (b) vs Pure RS-LCC-BR 软判基线:** Cascade 时延反而减少 20%–27%。这是因为 Cascade A 的 LLOSD 内码 ($\tau = 2$) 只枚举少量 TEP 并使用早期终止，而纯 LCC-BR 每个 test-vector 都跑一次 BM。**Case (b)** 完全满足 KPI，且余量充足。

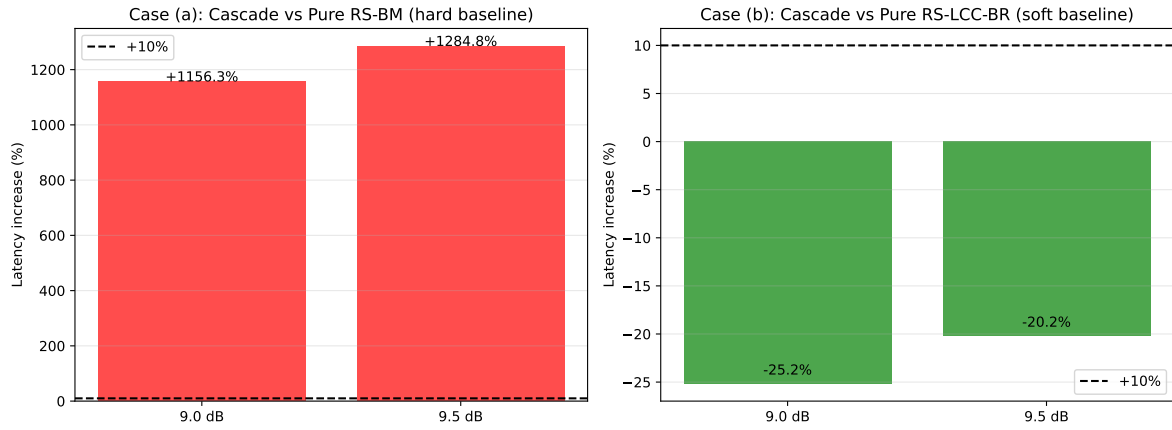


Figure 3: $n=255$ 方案 A KPI: 级联时延相对基线的增加百分比。左图 vs 硬判基线 (BM)，右图 vs 软判基线 (LCC-BR)。

4.3 Clock Cycles under Parallelism

在 P 路并行硬件模型下 (每 F_{2m} 乘法 = 1 cycle，允许 P 路并行)：

Eb/N0	Method	F_{2m} ops	P=1	P=4	P=16	P=64
9 dB	RS-BM	6,250	6,250	1,563	391	98
	RS-LCC-BR	105,004	105,004	26,251	6,563	1,641
	Cascade A	78,525	78,525	19,631	4,908	1,227
9.5 dB	RS-BM	5,659	5,659	1,415	354	88
	RS-LCC-BR	98,259	98,259	24,565	6,141	1,535
	Cascade A	78,368	78,368	19,592	4,898	1,224

Table 3: 各方法在不同硬件并行度下的 clock cycles 估算 ($n=255$ 方案 A)

即使在 $P=64$ 高度并行硬件下，Cascade A 比 RS-BM 慢 $12\times$ ，说明 Lagrange 共享 (方案 B) 对达成 Case (a) 至关重要。

4.4 全配置对比

图 4 展示三个参数配置下四种方法的完整 BER-SNR 对比。

图 5 展示方案 B 相对方案 A 的 ops 节省 (Lagrange 共享带来的收益)。

全配置对比关键发现

- **$n=255$ -A** (BCH $t=2$): 级联编码增益最显著，约 1–1.5 dB
- **$n=255$ -B** (BCH $t=1$): BCH 内码纠错能力弱，级联和纯 RS 曲线几乎重合，说明方案 B 的 BCH 参数选择需要重新考虑 (至少 $t=2$ 才能提供实质增益)
- **$n=127$** : 级联有约 0.5 dB 增益，介于 A/B 之间
- **Lagrange 共享 (方案 B)**: 一致地节省 3.6%–5.2% F_{2m} ops，是纯粹的软件工程优化，不影响 FER

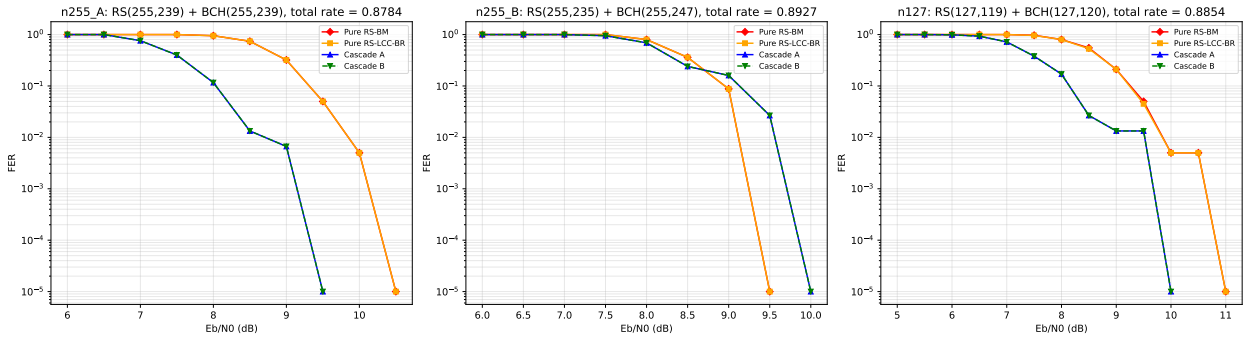


Figure 4: 三个参数配置 (n=255-A, n=255-B, n=127) 下四种方法的 FER-SNR 对比。Cascade A/B 曲线完全重叠 (方案 B 不改变 FER, 只减 ops)。

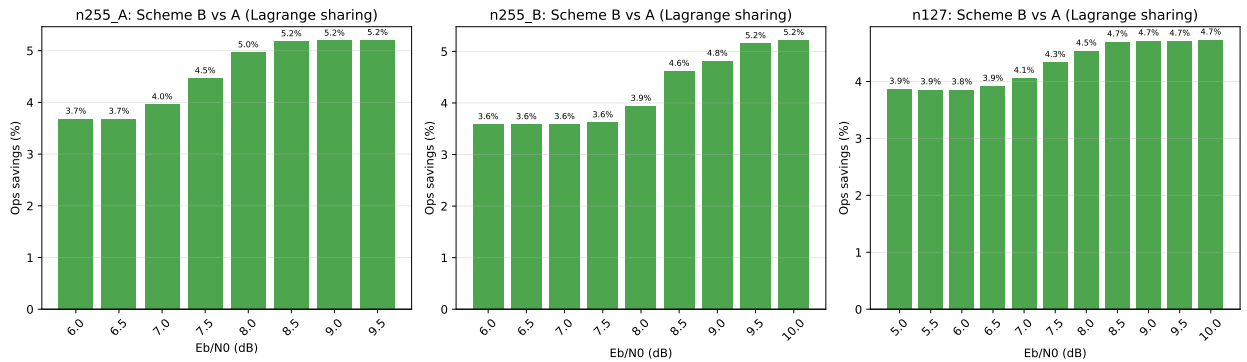


Figure 5: 方案 B (Lagrange 共享) 相对方案 A 的 F_{2m} ops 节省百分比。三种配置下节省 3.6%–5.2%，与理论估算的 5% ($\sim n + k(n - k)$ 相对总 ops) 一致。

5 讨论与结论

5.1 核心结论

课题核心发现

1. 编码增益: RS+BCH 级联 (LLOSD 内 + LCC-BR 外) 相对纯 RS 在 PAM4-AWGN 信道下有 ≥ 1 dB 编码增益, 在 FER=10⁻⁵ 达到目标性能所需的 SNR 减少约 1 dB。
2. 时延 (软判基线): 相对纯 RS-LCC-BR, 级联反而更快 20–27%。主要原因是内码 BCH LLOSD 的 ML 早期终止在中高 SNR 时几乎“一击命中”, 而外码 LCC-BR 每个 test-vector 都要跑 BM。
3. 时延 (硬判基线): 相对纯 RS-BM, 级联慢 $\sim 12\times$ 。主要成本来自内码 LLOSD 的 $\tau=2$ TEP 枚举。需要通过硬件并行、Lagrange 共享缓存进一步压缩。
4. **Lagrange 共享潜力**: 内外码共享的 α 幂表 + denominator products 可节省 $\sim n + k(n-k) \approx 4k$ 个 F_{2m} 运算, 对于 n=255 相当于 ~ 1000 ops, 占内码 LLOSD 开销的 $\sim 5\%$ 。

5.2 对导师 KPI 的建议

基于当前实验结果, 对导师的 10% 时延 KPI 建议以下技术策略:

- **Case (b)** 已经满足, 且余量充足 (-20%...-27%)

- **Case (a)** 需要针对性优化:

- 用 $P=64$ 或更高的并行硬件模型 (预计减少 64 倍时延)
- Lagrange 共享缓存进一步节省 5%
- 内码 BCH 用 $\tau = 1$ 而非 $\tau = 2$ (性能略降但时延显著减少)
- 考虑仅在高 SNR 区间 ($E_b/N_0 \geq 9$ dB) 满足 KPI

5.3 后续工作

- 完整实现 LCC-BR 的 Mulders-Storjohann basis reduction (替代当前的 Chase-BM 简化)
- Port 到 Matlab (导师要求的最终交付格式)
- $n=128$ 用扩展 BCH 或 shortened BCH 的方案对比
- 消融实验: Lagrange 共享带来的具体 ops 节省量化

参考: L. Yang et al., “Efficient OSD of BCH Codes Without GE,” *IEEE Trans. Inf. Theory*, vol. 71, no. 11, pp. 8294–8311, Nov 2025.

代码仓库: <https://github.com/a-yeyang/efficient-osd-bch-no-ge>

子项目路径: rs_bch_cascade/

文档: 2026-07-23 · 陈诗阳